

П8. Почвосберегающее земледелие, no-till

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ · 16–40 АК. ЧАСОВ

| 1 | Оцениваем готовность полей к no-till: стерня, сорняки, влага | ⌚ ~17 мин чтения + ~20 мин практики | Диагностика полей и выбор пилота по чек-листу |

Начать обучение →

Аттестация

3

уроков в серии + практикум и ИИ-задание

Профессиональный

фермеры, специалисты, МСБ

~4 ч

суммарная трудозатрата по программе

≥ 75%

порог аттестации — сертификат с QR-проверкой

| 1 | Оцениваем готовность полей к no-till: стерня, сорняки, влага | ⌚ ~17 мин чтения + ~20 мин практики | Диагностика полей и выбор пилота по чек-листу |

1. Паспорт модуля

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип	Профессиональный, 16–24 ч
Связь с академическими модулями	А5 (научно обоснованный севооборот, устойчивое землепользование, агроэкономика) — академический «родитель»: три принципа сберегающего земледелия и диагностика деградации — здесь в виде решений хозяйства
Объём	16–24 ч; около 2–2,5 часа контента в неделю, 2–3 недели с практикумом
Языки	Русский (структура готова под казахский)
Формат	Смешанный: лекции, guided-проект, no-code ИИ-задание, аттестация
Аудитория	Фермеры, технические специалисты хозяйств
Связь с FOLUR	Компоненты 1 и 2
Регион	Северный Казахстан: СКО, Костанайская, Акмолинская области
Основное ПО	Браузер Copernicus, QGIS по желанию, Google Sheets/LibreOffice — только бесплатный стек
БПЛА	Не требуется

Итоговый продукт	План перехода хозяйства на no-till: готовность полей, карта очередности, техника, календарь на три сезона, экономический лист
Порог сертификации	75 % (квизы + банк MCQ + сценарный кейс)

2. Актуальность

Модуль открывает блок «Агропроизводство» и переводит теорию сберегающего земледелия из академического А5 на язык решений хозяйства: какие поля готовы к прямому посеву, какая техника нужна, как пройти переходный период без обвала производства и как посчитать экономику на собственных цифрах, а не на чужих обещаниях. Продукт — план перехода для своей земли.

Порог входа упал до нуля: диагностика — по открытым снимкам Sentinel-2 и чек-листу модуля; экономика — в обычной таблице; NDVI-контроль эффекта — в бесплатных сервисах. Единственное, что отделяет хозяйство от плана, — честная диагностика полей и дисциплина волн: пилот с контрольной полосой, потом расширение.

Цена ошибки — обвал и деньги: поле с многолетними сорняками, заведенное в no-till без очистки, или переход «всем хозяйством за сезон» без пилота. Поэтому правила модуля жёсткие: ни одной цифры без источника, прибавка урожая до пилота равна нулю, конкретные препараты и дозы — только из регистрационных документов с агрономом.

Контекст Северного Казахстана — почвосбережение перестало быть рекомендацией и стало условием сделки: трёхлетние контракты декабря 2025 года (ПРООН, МСХ РК, Продкорпорация) требуют севооборотов и минимальную обработку; план пилота — порядка 9 сделок на около 9 000 га в СКО, Акмолинской и Костанайской областях. Национальный кейс модуля — проект ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140).

3. Место в системе модулей

Первый модуль блока «Агропроизводство»: теория А5 — в решения. Принимает: журналы операций и затрат из П1 — цифры для экономического листа; NDVI-мониторинг из П3 — контроль эффекта перехода. Отдаёт: требование к севообороту — в П9 (без него no-till не раскрывается); проверку мер поддержки — в П14 (в П8 финансирование только качественно). Академический «родитель» — А5 (принципы, деградация, почвозащитная система).

4. Цель

Научить хозяйство переходить на прямой посев как на систему: диагностировать поля по чек-листу и выбирать пилот, перестроить технику и сезон под стерню, пройти переходный период волнами с контрольными точками и посчитать экономику на собственных цифрах — отбраковывая чужие обещания.

5. Задачи

Перечислять состав системы no-till и шесть пунктов чек-листа готовности поля.

Объяснять аргументы степной зоны: влагосбережение через стерню и снег, защита от эрозии.

Оценивать поля по чек-листу и выбирать пилотное поле.

Перечислять требования к сеялке и два типа сошников.

Составлять перечень изменений в технике и операциях хозяйства.

Составлять календарь перехода на три сезона с волнами и точками.

Заполнять экономический лист данными собственного учёта.

Выявлять непроверяемые обещания в чужих расчётах.

6. Входные требования

Нужен компьютер с браузером; программирование не требуется. Полезны П1 (журналы операций и затрат — цифры для эколога) и П5 (зонирование), но модуль проходит и без них.

7. Результаты обучения

Знать: состав системы no-till и чек-лист готовности поля.

Знать: требования к сеялке, типы сошников, календарь перехода.

Понимать: почему главные аргументы степи — влага и эрозия, а не экономия на вспашке.

Понимать: почему эффект системы накапливается, а не включается.

Применять: диагностику полей и выбор пилота.

Применять: календарь на три сезона и экономический лист.

Анализировать: сошники под свои поля и вопросы поставщику.

Анализировать: чужие расчёты — проверяемое против обещаний.

7.1. Выходные компетенции

Диагностика полей по чек-листу и обоснованный выбор пилота.

Карта очередности «пилот → волны» и перечень изменений в технике.

Календарь на три сезона и экономический лист на своих цифрах.

Верификация ИИ-черновика: «ИИ ускоряет — человек верифицирует».

7.2. PO1–PO8

PO1 — перечислять состав no-till и пункты чек-листа.

PO2 — объяснять аргументы степной зоны.

PO3 — оценивать поля и выбирать пилот.

PO4 — перечислять требования к сеялке и типы сошников.

PO5 — составлять перечень изменений в технике.

PO6 — составлять календарь перехода.

PO7 — заполнять экономический лист.

PO8 — выявлять непроверяемые обещания и верифицировать ИИ.

8. Матрица «PO — содержание — практика — продукт»

PO	СОДЕРЖАНИЕ	ПРАКТИКА	ПРОДУКТ
PO1–PO2	Тема П8.1	Система, аргументы, чек-лист	Ранжир полей, пилот
PO3–PO5	Тема П8.2	Сеялка, уборка, защита	Перечень изменений
PO6–PO8	Тема П8.3	Календарь, эколист, обещания	План + экономика
PO8	ИИ-ассистент	Верификация черновика по чек-листу	Таблица «критерий → свидетельство»
Итог	Практикум	План перехода хозяйства	Документ слушателя

Итог	Аттестация	Банк 12 MCQ + кейс	Сертификация (порог 75 %)
Итог	П9–П14	Система — дальше	Севооборот, поддержка
Итог	A5	Академическая глубина	Принципы, деградация

Вывод: каждая строка матрицы заканчивается проверяемым артефактом — ни один результат не остаётся декларацией.

9. Структура и объём

БЛОК	НАГРУЗКА
Темы П8.1–П8.3 (чтение + практика уроков)	~51 мин чтения + ~65 мин практики
Практикум: план перехода на no-till	60–90 мин
ИИ-ассистент: верификация черновика	~40 мин
Итоговая аттестация	~35 мин
Итого (норматив: 2–2,5 ч в неделю, две недели)	16–24 ч

Вывод: ядро — три урока с самопроверкой; остальное — guided-проект, ИИ-задание и аттестация.

10. Связи и данные модуля

A5 — три принципа сберегающего земледелия, деградация, почвозащитная система.

П9 — севооборот: без него no-till не раскрывается.

П1 — журналы операций и затрат: цифры для экономического листа.

П3 — NDVI-мониторинг: контроль эффекта перехода.

П14 — меры поддержки: в П8 финансирование только качественно.

Данные: только открытые — Sentinel-2 L2A (Copernicus), OpenStreetMap; цифры экономики — только из учёта самого хозяйства.

11. Национальный кейс FOLUR

Сквозной кейс — технология как контрактное обязательство в проекте ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140): трёхлетние контракты декабря 2025 года требуют севообороты и минимальную обработку; план пилота — порядка 9 сделок на около 9 000 га в СКО, Акмолинской и Костанайской областях. Каждого участника сопровождает научная организация: агрохимия на входе, мониторинг гумуса, кислотности, влаги и NPK весь цикл; эффект направления № 2 подтверждается измерением, а не декларацией.

Диагностический фон: около 75 % сельхозпочв подвержены деградации, плодородие снизилось на 17 %, шоки 2022–2024 годов; цель — 485 523 га под улучшенными практиками, снижение выбросов на 13,12 млн т CO₂-эквивалента. Связка с диверсификацией: остатки без смены культур не дают полного эффекта, бобовый предшественник в прямом посеве работает иначе, чем в отвальной.

11.1. Экономика решений

Единовременные затраты: сеялка или переоборудование, перестройка защиты, обучение.

Изменение текущих затрат: минус ГСМ и часы техники против возможного плюса СЗР в переходе.

Переходный период: просадка первых сезонов — отдельно, не маскируется усреднением.

Эффект влагоудержания: проявляется в засушливый год — оценивается через разброс по годам.

Последействие бобовых: экономия на азоте по данным почвенного мониторинга.

Стоимость денег: аванс форварда до 1 марта против оборотного кредита; углерод — потенциальный актив с оговоркой о методике.

11.2. Библиография с привязками

FAO, Conservation Agriculture — три принципа: минимум обработки, покрытие, диверсификация.

FAO, 10 элементов агроэкологии — эффективность, рециркуляция, устойчивость.

WOCAT — база технологий консервационного земледелия, стандарт документирования.

ЦУР 15.3 / LDN — нейтральность деградации; почвосбережение — прямой вклад.

FOLUR Case Studies Catalogue, Vol. I (UNDP, декабрь 2025) — кейсы, «зелёные» цепочки пшеницы.

UNDP Kazakhstan, проект FOLUR — контекст поддержки практик Северного Казахстана.

12. Содержание модуля

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Уроки и задания модуля

- Оцениваем готовность полей к no-till: стерня, сорняки, влага
- Перестраиваем технику и сезон работ под прямой посев
- Планируем переходный период и считаем экономику на своих цифрах
- Практикум: собираем план перехода хозяйства на no-till
- ИИ-ассистент в работе: черновик плана перехода — и его сверка с кейсами модуля
- Итоговая аттестация модуля П8

Оцениваем готовность полей к no-till: стерня, сорняки, влага

П8

Урок 1 ⌚ ~17 мин чтения + ~20 мин практики

Цель: научиться отличать no-till как систему от «просто перестать пахать», понять аргументы степной зоны — влага и защита от эрозии — и оценить каждое поле по чек-листу готовности с выбором пилота.

Место в модуле. Этот урок — точка старта всего плана перехода. Прежде чем говорить о сеялках (урок 2) и деньгах (урок 3), нужно честно ответить на два вопроса: что именно меняет no-till в жизни хозяйства и какие из ваших полей к этому готовы, а какие — нет. Ошибка на этом шаге — самая дорогая: неудачно выбранное пилотное поле способно разочаровать хозяйство в системе, которая на другом поле сработала бы. Здесь мы разберём no-till глазами практика, поймём, почему степная зона Северного Казахстана — один из самых логичных регионов для прямого посева, и проведём диагностику полей по чек-листу из шести пунктов.

После изучения слушатель сможет:

перечислять составные части системы прямого посева (сеялка, управление остатками, перестроенная защита растений, севооборот) и шесть пунктов чек-листа готовности поля.

объяснять, почему в сухой степи главные аргументы за no-till — влагосбережение через стерню и снег и защита от ветровой эрозии, а не «экономия на вспашке» сама по себе.

оценивать каждое поле своего хозяйства по чек-листу готовности, используя знание истории поля и открытые снимки Sentinel-2.

ранжировать поля хозяйства по готовности и обоснованно выбирать пилотное поле для первого сезона прямого посева.

Границы: Внутри: no-till как система с точки зрения хозяйства, аргументы степной зоны, чек-лист готовности поля и выбор пилота. За рамками: научная теория трёх принципов сберегающего земледелия, история почвозащитной системы и типы деградации — подробнее в академическом модуле А5, урок 3; конкретная техника и перестройка сезона работ — в Уроке 2; календарь переходного периода и экономика — в Уроке 3; проектирование севооборота под no-till — в модуле П9.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. No-till глазами хозяйства: что на самом деле меняется», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Начнём с главного заблуждения. «No-till — это когда перестают пахать и экономят солярку» — так систему описывают чаще всего, и это описание почти гарантирует неудачу. Прямой посев — не отказ от одной операции, а замена одной системы земледелия другой. Меняется не строчка в технологической карте, а логика целого сезона.

Что конкретно перестаёт делать хозяйство: пахать, культивировать, бороновать, то есть механически рыхлить и оборачивать почву. Что оно начинает делать вместо этого:

сеять специальной сеялкой прямого посева — сквозь стерню, в необработанную почву, с точным выдерживанием глубины (какие бывают сеялки — Урок 2);

управлять пожнивными остатками — солома и стерня больше не «мусор, который надо заделать», а рабочий инструмент: они держат снег, укрывают почву от ветра и солнца, кормят почвенную биоту. Управление ими начинается с уборки — с равномерного распределения соломы за комбайном;

по-другому защищать посевы — механической прополки больше нет, поэтому роль севооборота, покрытия и химических обработок перестраивается; сорняковый контроль становится плановой, а не аварийной работой;

строже относиться к севообороту — монокультура пшеницы по пшенице в системе прямого посева накапливает болезни на остатках быстрее, чем при вспашке с заделкой; диверсификация — не пожелание, а условие работы системы.

Полезно проговорить и то, что no-till не обещает. Он не отменяет засуху, не заменяет агронома и не даёт «гарантированной прибавки урожая с первого года» — наоборот, первые сезоны обычно являются переходными, пока почва перестраивает структуру и биоту (что это значит и сколько длится — Урок 3). Любой, кто обещает вам конкретный процент прибавки без диагностики вашей земли, продаёт, а не консультирует. Эффект системы проверяется на своём поле мониторингом, а не берётся из рекламного буклета.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.1 Лестница обработки: где на ней ваше хозяйство», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Между «пашем как деды» и «не трогаем почву вовсе» есть промежуточные ступени, и знать их важно, потому что переход редко бывает прыжком через всю лестницу:

СТУПЕНЬ	ЧТО ПРОИСХОДИТ С ПОЧВОЙ	ЧТО ОСТАЁТСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ
Отвальная вспашка	Пласт оборачивается, остатки заделываются	Открытая почва
Минимальная обработка (mini-till)	Рыхление без оборота пласта	Часть стерни
Плоскорезная (безотвальная)	Подрезание сорняков без оборота	Стерня сохранена

Прямой посев
(no-till)

Почва не
обрабатывается
вовсе

Вся стерня и
мульча

Вывод: лестница обработок читается снизу вверх — каждая ступень оставляет на поверхности больше, чем предыдущая.

Для Северного Казахстана эта лестница — не абстракция, а история региона: после пыльных бурь целинной эпохи земледелие здесь выжило именно благодаря переходу от отвала к безотвальной плоскорезной обработке с сохранением стерни (научная школа Шортандинского института им. А. И. Бараева; подробный разбор — в А5, урок 3). Поэтому многим хозяйствам региона на лестнице осталось сделать один шаг, а не четыре: от плоскореза к прямому посеву дистанция куда короче, чем от отвального плуга. Определите честно, на какой ступени ваше хозяйство сейчас, — от этого зависит и длина переходного периода, и список покупок.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Почему степная зона — аргументы влаги и ветра», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

В разных климатах у no-till разные главные выгоды. В сухой степи Северного Казахстана иерархия аргументов выстроена жёстко, и её стоит знать наизусть — она же будет скелетом вашего обоснования перед банком, партнёром или собственным скептицизмом.

Аргумент первый — влага. Осадков в степной зоне мало, и значительная их часть приходит зимой в виде снега. Открытое вспаханное поле снег не держит — его сдувает ветром в лесополосы и овраги. Стоящая стерня работает как миллионы маленьких снегозадержателей: снег остаётся на поле и весной уходит в почву. Летом мульча из остатков снижает испарение с поверхности — влага достаётся культуре, а не атмосфере. В регионе, где влага — главный лимитирующий фактор урожая, это и есть центральный экономический аргумент системы.

Аргумент второй — ветровая эрозия. Открытая, распылённая обработками почва в ветреной степи буквально улетает: самый плодородный верхний слой уносится с каждой пыльной позёмкой. Постоянное покрытие остатками гасит ветер у самой поверхности. Это не только про «экологию» — это про сохранение основного средства производства хозяйства.

Аргумент третий — затраты и время. Меньше проходов техники — меньше топлива, меньше моточасов, меньше механизаторов в пиковые окна. В степной зоне с её короткими агротехническими окнами скорость весенней кампании — самостоятельная ценность: сеялка прямого посева выходит в поле без ожидания предпосевной обработки. Но заметьте: этот аргумент в списке третий, а не первый. Хозяйства, которые идут в no-till только ради экономии солярки и игнорируют влагу, остатки и севооборот, чаще всего и пополняют ряды разочарованных.

Аргумент четвёртый — устойчивость и доступ к «зелёным» рынкам. Сберегающие практики сглаживают провалы урожая в засушливые годы (влагосбережение) и восстанавливают почву как актив. Для программы FOLUR в Казахстане устойчивые практики на пшеничных ландшафтах — целевое направление: в стране развивается кооперационная платформа «зелёной пшеницы» с экспортёрами и ритейлом и агроэкологические финансовые инструменты. Хозяйство с документированной сберегающей системой — кандидат в такие цепочки (как проверять конкретные действующие меры поддержки — П14).

Рис. 1 (Тема П8.1). Цепочка выгод прямого посева: от стерни к устойчивости

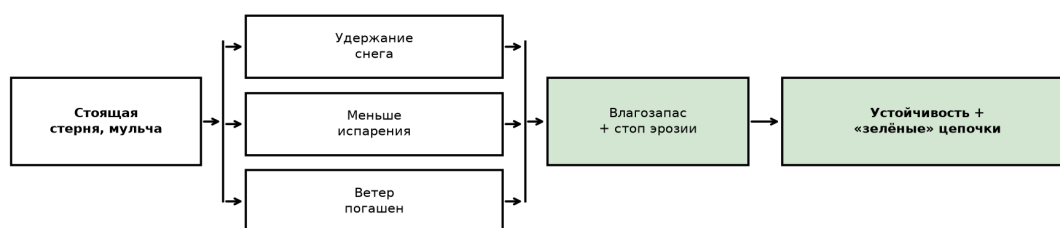


Схема · по Alt источника: главный аргумент степи — влага и защита (52)

Рисунок 1 — Цепочка выгод прямого посева в степной зоне: от стерни к устойчивости

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Чек-лист готовности поля: шесть пунктов диагностики», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Теперь — главный рабочий инструмент урока. Не каждое поле готово к прямому посеву прямо сейчас, и это нормально: диагностика нужна не для того, чтобы «запретить» no-till, а чтобы выстроить очередь и подготовить неготовые поля заранее. Проходите по шести пунктам для каждого поля хозяйства и ставьте оценку: «готово», «готово с подготовкой», «отложить».

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.1 Сорняки, особенно многолетние», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается

далее.

Самый частый источник провала первого сезона. При вспашке корнеотпрысковые многолетники (осоты, вьюнок, молочай и подобные) механически подрезались; в системе прямого посева механики нет, и запущенное многолетними сорняками поле встретит вас стеной. Правило: поле с сильным фоном многолетних корнеотпрысковых сорняков в пилотный сезон не берут — его сначала очищают (обычно это сезон работы: пар с системной борьбой, конкурентная культура, плановые обработки — стратегии разберёт Урок 2, §3). Оцените фон по своим записям обследований и по памяти агронома; свежий летний снимок Sentinel-2 подскажет очаги — пятна, зеленеющие после уборки или на пару.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.2 Ровность поверхности», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Сеялка прямого посева выдерживает глубину заделки по поверхности поля. Глубокие колеи, свальные гребни и развальные борозды от многолетней вспашки, промоины — всё это превращается в брак посева: где-то семя ляжет на поверхность, где-то утонет. Неровное поле перед переходом выравнивают — и это, обратите внимание, последняя механическая обработка в его жизни, её надо спланировать в год подготовки. Поле после многих лет плоскорезной обработки обычно ровнее отвального — ещё одна причина, почему региональная лестница перехода короче.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.3 Пожнивные остатки предшественника», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Прямой посев любит остатки, но равномерные. Если прошлой осенью солома сошла с комбайна валками и так и осталась — весной сошник в валке не пробьётся к почве, семена лягут в солому, всходы будут рваными. Оцените: был ли на комбайне измельчитель-разбрасыватель, распределена ли солома равномерно, нет ли валков. Поле с неубранными валками — кандидат «готово с подготовкой»: либо равномерно распределить остатки до посева, либо начать правильную уборку с ближайшего сезона (Урок 2, §2).

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.4 Солонцы, блюдца и переувлажнённые пятна», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Пятнистые поля со солонцовыми пятнами и западинами-«блюдцами», где весной стоит вода, ведут себя в прямом посеве неоднородно: на солонцах свои проблемы структуры, в блюдцах — вымочки. Это не запрет, но фактор ранжирования: однородное поле — лучший пилот, пятнистое — вторая волна, когда рука уже набита. Пятна хорошо видны на летних снимках Sentinel-2 как устойчивые из года в год аномалии окраски посева.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.5 Уплотнение», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Многолетняя обработка на одну и ту же глубину оставляет плужную подошву — уплотнённый слой, который корни и вода проходят с трудом. Простая полевая проверка: копните лопатой в нескольких местах до 25–30 см и посмотрите, есть ли резкая граница, где лопата упирается, а корни предыдущей культуры поворачивают горизонтально. Сильное уплотнение — аргумент за разовое глубокое рыхление в год подготовки (без оборота пласта) или за выбор другого пилотного поля; в самой системе no-till структуру дальше восстанавливают корни культур и биота, но стартовое состояние важно.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3.6 История поля и данные», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Последний пункт — не про почву, а про ваши записи. По полю-кандидату нужно знать: предшественники за 3–5 лет, применявшиеся гербициды (последствие некоторых ограничивает выбор следующей культуры — сверьте с регистрационными ограничениями препаратов по их официальным документам), урожайность по годам, даты и виды обработок. Если записей нет — это само по себе диагноз: начните вести журналы (П1) прямо сейчас, потому что весь Урок 3 — экономика на ваших цифрах — без записей не работает.

Рис. 2 (Тема П8.1). Логика диагностики поля: от сорняков к пилоту

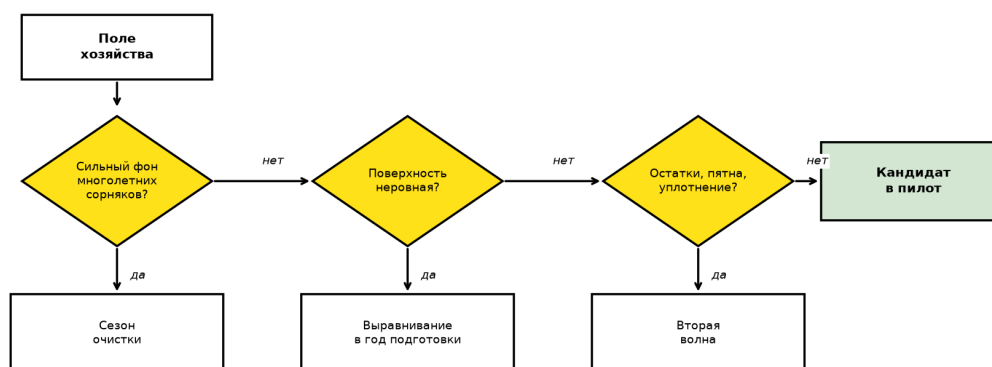


Схема · по Alt источника: чистое по всем пунктам — кандидат в пилот (§3)

Рисунок 2 — Логика диагностики поля по чек-листу: от сорняков к пилоту

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Ранжирование полей и выбор пилота», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Итог диагностики — таблица по всем полям хозяйства: шесть пунктов, оценка каждого, итоговый статус. Далее действует правило пилота, знакомое по А5: переходят не всем хозяйством сразу, а пилотом на части площади — так ошибки первого сезона учат, а не разоряют.

Хороший пилот — это:

однородное, ровное, чистое от многолетников поле со средней для хозяйства продуктивностью. Не лучшее (жалко рисковать) и не худшее (нечестный эксперимент — провал спишут на систему, а не на поле);

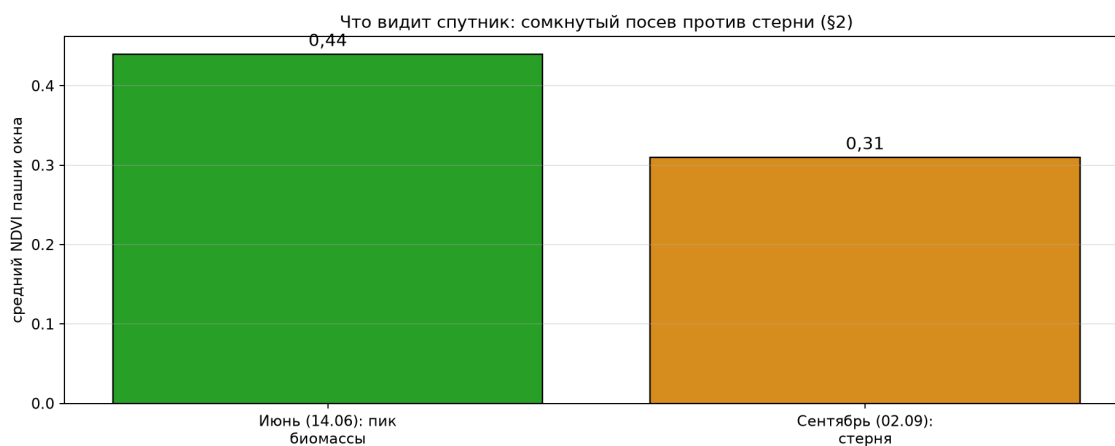
поле с известной историей и полными записями — иначе эффект не с чем сравнивать;

поле удобной логистики — за пилотом придётся наблюдать чаще обычного;

разумная доля — обычно та часть площади, потерю урожая на которой хозяйство переживёт без катастрофы; конкретную долю каждый определяет по своей финансовой прочности, универсальной цифры здесь нет и быть не должно.

И одно организационное решение, которое стоит принять сразу: оставьте на пилотном поле контрольную полосу по прежней технологии. Полоса той же культуры, того же сорта, той же даты сева — но по старой обработке. Это ваш личный эксперимент: осенью вы сравните не «ощущения», а урожай, влажность почвы и затраты двух полос. Именно так хозяйство получает собственные цифры вместо чужих обещаний — и именно эти цифры лягут в экономический лист Урока 3.

Рис. 3 (Тема П8.1). След стерни: пашня в пик и после уборки



Тема П8.1. Региональный кейс

Ситуация: Зерновое хозяйство в Есильском районе Северо-Казахстанской области решило переходить на прямой посев. В хозяйстве шесть полей; последние годы применялась смешанная обработка — часть полей по плоскорезу, часть по отвалу. Руководитель хочет выбрать пилотное поле на следующий сезон и понять, какие поля требуют подготовки.

Данные: записи хозяйства о предшественниках и обработках; летние и осенние снимки Sentinel-2 через браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu) за последние два сезона; чек-лист готовности из §3.

Задача:

По осеннему снимку после уборки определите, на каких полях видны валки соломы или открытая пашня (признак отвальной обработки), а где — равномерная стерня.

По летним снимкам двух сезонов найдите устойчивые пятна-аномалии (кандидаты в солонцы/блюдца) и очаги позднего зеленения (кандидаты в очаги многолетних сорняков).

Сведите наблюдения с записями хозяйства в таблицу готовности и предложите пилот с обоснованием по правилам §4.

Разбор: Поля после плоскореза с равномерной стернёй и без устойчивых аномалий — первые кандидаты в пилот: им нужен один шаг лестницы, а не четыре. Отвальные поля отправляются в год подготовки (выравнивание, накопление стерни с первой правильной уборки). Поле с очагами позднего зеленения — на полевую проверку: если подтверждаются корнеотпрысковые многолетники, оно получает сезон очистки независимо от прочих достоинств. Пилот выбирается средний по продуктивности, с полными записями, с закладкой контрольной полосы. Численные оценки (баллы, площади, доли) слушатель выставляет по данным своего хозяйства — готовых «правильных» цифр в кейсе нет намеренно.

Этот кейс продолжается в Практикуме — там вы выполняете ту же диагностику для собственных полей и оформляете таблицу готовности как первый раздел плана перехода.

Попробуйте прямо сейчас (10 минут).

Откройте браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu → Browser), найдите свои поля. Сравните два снимка Sentinel-2: летний (посев в вегетации) и осенний после уборки. Найдите хотя бы одно различие между своими полями — по равномерности окраски стерни, следам валков, пятнам. Вы только что сделали первый шаг диагностики §3, не выходя из дома.

Границы применимости.

Чек-лист урока — инструмент ранжирования, а не приговор и не пропуск. «Готовое» по снимку поле может скрывать уплотнение или последствие гербицида — пункты 5 и 6 проверяются только на земле и по записям. И наоборот: «неготовое» поле — это лишь очередь на подготовку. Не заменяйте полевую проверку космоснимком: снимок направляет, лопата и журнал решают.

Что это даёт вашему хозяйству.

Диагностика по чек-листу превращает «хотим no-till» в управляемый проект: вы знаете, какие поля идут первыми, какие ждут подготовки и почему. Контрольная полоса на пилоте даст вам собственные цифры эффекта — самый убедительный аргумент и для партнёров, и для банка, и для соседей.

Кейс для размышления.

Сосед выбрал пилотом своё лучшее поле — чистое, ровное, самое плодородное — и получил отличный результат. Теперь он уверен, что «система работает везде», и переводит всё хозяйство за один сезон. Какие два риска в его логике вы видите с позиции этого урока — и что бы вы сделали иначе?

Закрепление и применение

Тема П8.1. Контроль

Урок П8.1. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Хозяйство рассматривает no-till только как «отказ от вспашки ради экономии топлива». Что упускает такой взгляд?

- ☐ Ничего — экономия топлива и есть суть системы
- ☐ Что вспашку достаточно заменить боронованием
- ☐ Что прямой посев — это система: сеялка, управление остатками, перестроенная защита растений и севооборот меняются вместе
- ☐ Что no-till требует обязательной покупки нового комбайна

2. Какое поле по правилам урока — лучший кандидат в пилот?

- ☐ Самое плодородное поле хозяйства
- ☐ Однородное поле средней продуктивности с известной историей и полными записями
- ☐ Самое проблемное — чтобы проверить систему в худших условиях
- ☐ Самое дальнее — там ошибки никто не увидит

3. Зачем на пилотном поле оставляют контрольную полосу по прежней технологии?

- ☐ Чтобы было куда отступить при неудаче
- ☐ Чтобы осенью сравнить урожай, влагу и затраты двух технологий на одном поле и получить собственные цифры эффекта
- ☐ Чтобы сохранить механическую прополку хотя бы частично
- ☐ Этого требуют правила субсидирования

4. Почему в степной зоне Северного Казахстана главный аргумент за прямой посев — стерня, а не «чистое поле»?

- ☐ Стерня мешает сорнякам расти зимой
- ☐ Стерня украшает ландшафт и требуется для сертификации

- ☐ Стоящая стерня задерживает снег — ключевой источник влаги, и гасит ветер у поверхности, останавливая эрозию
- ☐ Стерня повышает температуру почвы весной

Проверить

Контрольные вопросы

Назовите четыре ступени «лестницы обработки» и объясните, почему для многих хозяйств региона шаг к no-till короче, чем кажется.

Объясните связку «стерня → снег → влагозапас → устойчивость урожая» своими словами, как объяснили бы соседу.

Пройдите по шести пунктам чек-листа для одного конкретного поля вашего хозяйства и вынесите статус: готово / с подготовкой / отложить.

Что дальше?

Вы знаете, какие поля пойдут в прямой посев первыми. Следующий вопрос — чем и как на них работать: какая сеялка справится с вашей стернёй, что поменять в уборке уже в этом сезоне и как перестроить защиту растений без механики. Об этом — Урок 2. Перестраиваем технику и сезон работ под прямой посев.

Теоретический фундамент трёх принципов сберегающего земледелия — в А5, урок 3; севооборот, без которого система не раскроется, — в П9.

[Программа модуля · Данные и условия использования](#)

Перестраиваем технику и сезон работ под прямой посев

П8

Урок 2 ⌚ ~17 мин чтения + ~20 мин практики

Цель: научиться перестраивать технику и сезон под прямой посев: требования к сеялке и сошникам, уборка как начало сезона, защита растений без механических обработок.

Место в модуле. В Уроке 1 вы выбрали поля. Теперь — чем и как на них работать. Этот урок устроен как обход технологической цепочки прямого посева: сеялка (сердце системы), уборка (которая в no-till становится первой операцией следующего сезона), защита растений без механики и новый календарь года. Задача урока — не сделать из вас инженера-конструктора, а дать язык и критерии, чтобы разговаривать с поставщиком техники, агрономом и соседями на равных: понимать, что именно вы покупаете, о чём спрашивать и на чём вас могут поймать.

После изучения слушатель сможет:

перечислять ключевые требования к сеялке прямого посева (работа по стерне, выдерживание глубины, прикатывание, внесение удобрений при посеве) и два основных типа сошников.

объяснять, почему уборка с равномерным распределением остатков — это начало следующего посева, и как перестраивается защита растений при отказе от механических обработок.

составлять перечень изменений в технике и операциях своего хозяйства: что уходит из технологической карты, что приходит, что можно не покупать, а заказать или

кооперировать.

сравнивать дисковые и анкерные сошники применительно к условиям своих полей (остатки, влажность, засорённость) и формулировать вопросы поставщику до покупки.

Границы: Внутри: требования к сеялке и сошникам, уборка и распределение остатков, перестройка защиты растений, календарь сезона, критерии подбора техники под хозяйство. За рамками: диагностика полей и выбор пилота — в Уроке 1; длительность и экономика переходного периода — в Уроке 3; конкретные препараты, дозы и регламенты применения СЗР — не предмет лекции вовсе: они берутся только из официальных регистрационных документов и назначаются агрономом под поле; проектирование севооборота — в П9; цены техники в лекции не приводятся — они меняются и запрашиваются у поставщиков (как считать инвестицию — Урок 3).

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Сеялка прямого посева: сердце системы», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Обычная сеялка рассчитана на подготовленную почву: рыхлую, чистую, выровненную культивацией. Сеялка прямого посева решает задачу принципиально труднее: уложить семя на заданную глубину, на плотное влажное ложе, сквозь слой стерни и мульчи, в необработанную почву — и прикрыть его. Отсюда четыре требования, по которым оценивается любая машина:

Прорезать остатки, а не сгрести их. Рабочий орган должен пройти сквозь стерню и мульчу, не забиваясь и не сдвигая их в кучи (эффект «бороды» на сошнике — классический признак несоответствия машины полю).

Держать глубину. В необработанной почве нет рыхлого горизонта, прощающего ошибки; каждый сошник должен копировать микрорельеф индивидуально — поэтому важны независимая подвеска сошников и достаточное давление на сошник.

Закрыть и прикатать. Семя в сухой степи должно быть прижато к влажному ложу — прикатывающее колесо у каждого сошника не опция, а условие дружных всходов.

Внести удобрения при посеве. Заделать удобрения обработкой больше нельзя — их вносят одновременно с посевом, отдельным потоком (в рядок или сбоку-ниже семен). Возможность раздельного внесения семян и удобрений — обязательный вопрос к любой машине.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.1 Дисковые и анкерные сошники: главный выбор», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Два семейства рабочих органов решают задачу по-разному, и различие стоит понимать до разговора с поставщиком:

КРИТЕРИЙ	ДИСКОВЫЙ СОШНИК	АНКЕРНЫЙ (НАРАЛЬНИКОВЫЙ, ДОЛОТООБРАЗНЫЙ)
Как проходит остатки	Режет диском	Раздвигает; при обильной влажной мульче может забиваться
Нарушение почвы	Минимальное, узкая щель	Больше: полоска рыхлой почвы вдоль рядка
Влажная почва	Может «заминать» стенки борозды	Работает увереннее
Каменистость/ твёрдость	Чувствительнее к износу	Прочнее, проще в ремонте
Стоимость и обслуживание	Сложнее и дороже узел	Проще и дешевле узел

Вывод: сошник подбирается под остатки и влажность поля, а вопросы поставщику формулируются до покупки, а не после.

Универсального победителя нет — есть соответствие полю. Обильная сухая стерня и минимальное нарушение покрова — аргументы к диску; тяжёлые влажные почвы, невыровненные поля и ограниченный бюджет на обслуживание — к анкеру.

Практический вывод: на демонстрационном показе просите машину именно на своё поле, на свою стерню — поведение сошника на чужом идеальном демополе ни о чём не говорит. Это нормальная практика, и серьёзные поставщики на неё соглашаются.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1.2 Что ещё спросить у поставщика», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Составьте свой список вопросов заранее — вот каркас:

Какое давление на сошник обеспечивает машина и хватит ли его для ваших почв?

Как регулируется глубина — индивидуально по сошнику или секциями?

Раздельное внесение семян и удобрений: куда кладётся удобрение относительно семени?

Какая мощность трактора требуется на вашей ширине захвата — и тянет ли её ваш существующий парк?

Доступность расходников (диски, наральники, прикатывающие колёса) и сроки поставки в ваш регион.

Можно ли получить машину на пробный посев или посмотреть её в работе в хозяйстве вашего района?

Ответы записывайте — таблица сравнения двух-трёх машин по одинаковым вопросам станет частью вашего плана перехода в практикуме.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Уборка — первая операция следующего сезона», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

В традиционной системе уборка закрывает год. В прямом посеве она его открывает: то, как комбайн прошёл по полю в августе–сентябре, определяет, как ляжет семя в мае. Здесь два рабочих правила.

Правило равномерности. Солома и полова должны быть распределены по всей ширине жатки, а не сброшены валком. Валок — это место, где весной сошник не дойдёт до почвы, семена лягут в солому, всходы выпадут полосой. Значит: измельчитель-разбрасыватель на комбайне настроен и работает на всю ширину захвата, разбрасыватель половы — тоже. Проверка стоит ноль тенге: пройдите за комбайном и посмотрите, одинаков ли слой остатков поперёк прохода. Настройка разбрасывателя — самое дешёвое улучшение всей системы, и начать можно уже в этом сезоне, до всякой сеялки.

Правило высокого среза. Чем выше срез — тем больше стоящей стерни, которая держит снег (Урок 1, §2), и тем меньше массы проходит через измельчитель (экономия топлива и времени на обмолоте). Высоту среза ограничивает следующая культура и способ посева — но общий вектор степной зоны: стерню оставляем стоять. Отдельная технология этого же направления — очёсывающие жатки, снимающие только колос и оставляющие стебель стоять целиком: максимум снегозадержания, но требует совместимости с вашей сеялкой (высокая стерня — испытание для анкерных сошников). Решение принимается в связке «жатка ↔ сошник», а не по отдельности.

Почему стоящая стерня работает лучше лежащей соломы, полезно понимать физически. Снег в степи переносится ветром у самой поверхности; стоящие стебли снижают скорость ветра в приземном слое, и снег оседает между ними равномерным слоем по всему полю, вместо того чтобы копиться сугробами у лесополос. Лежащая солома тоже укрывает почву, но снег держит заметно хуже. Отсюда практическое следствие: высота и густота стоящей стерни — управляемый параметр влагонакопления, который вы задаёте настройкой жатки в августе, а «получаете» влагой в мае. Проверить эффект на своих полях можно бесплатно: зимний снимок Sentinel-2 в браузере Copernicus покажет разницу снежного покрова между полями с разной высотой среза.

Рис. 1 (Тема П8.2). Годовой цикл прямого посева: уборка открывает сезон



Схема · по Alt источника: уборка — начало следующего посева (§2)

Рисунок 1 — Годовой цикл прямого посева: уборка открывает сезон, а не закрывает его

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Защита растений без механики», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Отказ от обработки почвы забирает у хозяйства привычный инструмент борьбы с сорняками — механический. Что приходит на замену? Не «больше химии», как часто пугают, а другая организация защиты, стоящая на трёх опорах.

Опора первая — севооборот и покрытие. Чередование культур разных семейств разрывает циклы сорняков, болезней и вредителей; плотная мульча физически подавляет часть однолетних сорняков. Это бесплатные механизмы защиты, и они работают только у тех, кто ими пользуется: монокультура в прямом посеве — прямой путь к нарастанию фона. Проектирование севооборота — П9.

Опора вторая — плановые химические обработки. Ключевая новая операция системы — обработка гербицидом сплошного действия до посева или до всходов культуры (она заменяет предпосевную культивацию) и, при паровании без механики, химический пар — поддержание парового поля чистым обработками вместо многократных культиваций. Важно понять организационную суть: химическая защита в no-till — не аварийное тушение пожара, а плановая работа с окнами по фазам сорняков. Пропущенное окно не компенсируется «дозой побольше» — оно компенсируется потерей урожая.

Опора третья — наблюдение. Раз механических проходов нет, поле нужно чаще смотреть: обходы с фиксацией очагов (журнал наблюдений из П1), спутниковый NDVI-мониторинг аномалий (П3). Решения о конкретных препаратах, дозах и сроках принимает агроном по официальным регистрационным документам препаратов — в этой лекции их нет и не может быть: любой источник, называющий вам «универсальную дозу» без поля и обследования, ненадёжен. Это же правило — тест для ИИ-ассистентов в ИИ-задании модуля.

Из перестройки защиты следует и вывод о технике, который часто упускают: вторая по важности машина системы после сеялки — опрыскиватель. Если раньше он был вспомогательным орудием, то теперь от его исправности, ширины захвата и качества распыла зависят ключевые операции сезона. Требования к нему те же по духу, что к сеялке: стабильная норма внесения по всей ширине, исправные распылители (изношенный распылитель — это неравномерная обработка и пропущенное окно), возможность работать в короткие погодные окна — рано утром и вечером, когда ветер слабее. Оцените свой опрыскиватель так же честно, как поля в уроке 1: слабое звено здесь обесценивает и дорогую сеялку.

Честно назовём и обратную сторону: в первые годы перехода нагрузка на химическую защиту обычно возрастает (система ещё не набрала своих

биологических механизмов подавления), и лишь по мере становления севооборота и мульчи она снижается. Планировать расходы на СЗР переходного периода нужно с запасом — как именно, посчитаем в Уроке 3.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Новый календарь сезона: что уходит, что приходит», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Соберём изменения в технологической карте. Уходят: зяблевая обработка, весеннее закрытие влаги боронованием, предпосевная культивация, механические междурядные и паровые обработки. Приходят: осенняя настройка уборки (распределение остатков, высота среза), допосевная гербицидная обработка, посев комплексом прямого посева с удобрениями, усиленный режим наблюдения, химический пар вместо механического (если пар в севообороте остаётся).

Следствия для хозяйства, которые видно уже на бумаге:

Меньше проходов техники по полю за сезон — меньше топлива, моточасов и людей в пиковые окна; заодно меньше уплотнения почвы колёсами.

Весенняя кампания стартует раньше и идёт быстрее: не нужно ждать, пока поле «поспеет» для культивации, — сеялка выходит по стерне. В коротких окнах степной весны это самостоятельная ценность.

Пики нагрузки смещаются: механизаторов в поле меньше, но выше требования к качеству и срокам опрыскивания и к настройке сеялки и комбайна. Люди и их обучение — часть плана перехода, а не приложение к нему.

Часть парка техники высвобождается: плуги, культиваторы, бороны становятся ненужными на переведённых полях. Их продажа или консервация — строка в экономике перехода (Урок 3).

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4.1 Подбор техники под хозяйство, а не хозяйства под технику», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Критерии выбора комплекса прямого посева — в порядке важности:

Соответствие сошника вашим полям (§1.1) — остатки, влажность, ровность, засорённость.

Совместимость с трактором — необходимая мощность на выбранной ширине захвата против вашего парка; новая сеялка, требующая ещё и нового трактора, — совсем другая инвестиция.

Ширина захвата под ваши площади и окна — считается от площади посева и длины посевного окна вашего района, а не от каталога.

Сервис и расходники в регионе — простой сеялки в посевное окно стоит дороже любой скидки.

Цена — намеренно последняя: дешёвая машина, не подходящая полю по пунктам 1–2, обойдётся дороже дорогой подходящей.

И главное для малых и средних хозяйств: покупка — не единственный путь. Посевной комплекс на короткое посевное окно — классический кандидат на кооперацию нескольких соседних хозяйств, услуги подрядчика на пилотный сезон или аренду/лизинг. Пилотный посев услугой подрядчика — способ проверить систему на своём поле до инвестиции в машину; варианты финансирования обсуждаются качественно в Уроке 3, а проверка действующих мер поддержки — в П14.

Последний элемент «техники» — люди. Механизатор, годами настраивавший культиватор, и агроном, привыкший решать сорняковый вопрос железом, — главные исполнители новой системы, и без их понимания она не заработает. Включите в план перехода время на обучение: разбор настройки сеялки с поставщиком (это должно входить в поставку — спросите об этом на демопоказе), поездку в хозяйство района, уже работающее по прямому посеву, совместный разбор первых огрехов пилота без поиска виноватых. Опыт хозяйств региона — самый дешёвый и самый достоверный учебный ресурс: Северный Казахстан десятилетиями живёт с сохранением стерни, и живых носителей практики здесь больше, чем где-либо.

Рис. 2 (Тема П8.2). Как часто поле видно чисто: сезон 2021

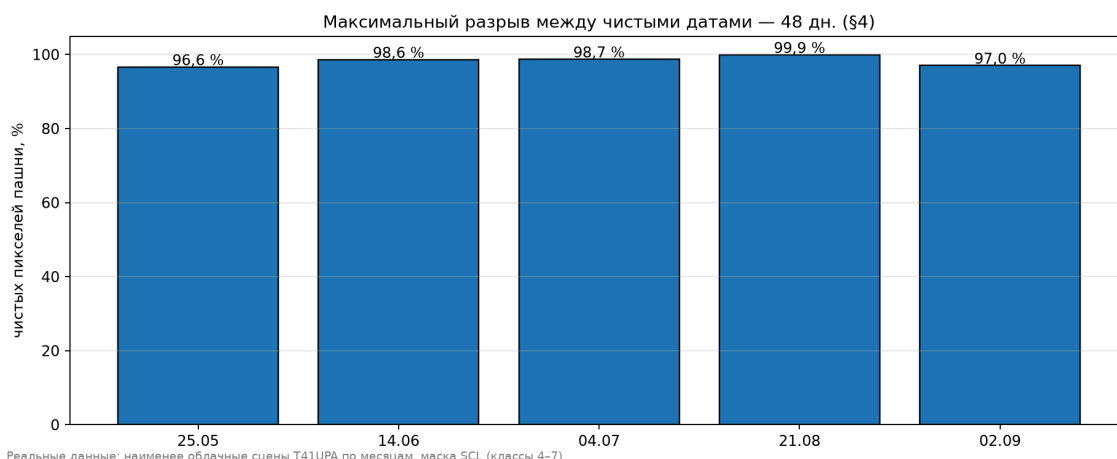


Рисунок 2 — Как часто поле видно чисто: доли чистых пикселей пашни — от 96,6 до 99,9 %, максимальный разрыв между чистыми датами — 48 дн

Тема П8.2. Региональный кейс

Ситуация: Хозяйство в Костанайском районе Костанайской области выбрало по итогам диагностики (Урок 1) пилотное поле под прямой посев на следующую весну. Комбайн в хозяйстве есть, измельчитель на нём установлен, но разбрасыватель половы не настраивался; трактор — средней мощности; сеялки прямого посева нет. Сосед предлагает услугу посева своим комплексом с анкерными сошниками; дилер в области зовёт на демопоказ машины с дисковыми сошниками.

Данные: состояние остатков на пилотном поле после прошлой уборки (осенний снимок Sentinel-2 через браузер Copernicus + полевой осмотр); характеристики имеющегося трактора; перечень вопросов поставщику из §1.2.

Задача:

Составьте план подготовки уборки текущего сезона на пилотном поле: что настроить на комбайне и как проверить равномерность распределения (§2).

Сравните два варианта пилотного посева — услуга соседа (анкер) против демонстрируемой машины (диск) — по таблице §1.1 применительно к состоянию остатков и почвы пилотного поля.

Сформулируйте пять вопросов, которые хозяйство задаст на демопоказе, добиваясь показа именно на своём поле.

Разбор: Первое действие хозяйства не стоит почти ничего: настройка измельчителя и разбрасывателя половы на всю ширину жатки в ближайшую уборку — без неё любая сеялка весной встретит валки. Выбор «анкер против диска» решается состоянием пилотного поля, а не каталогом: по обильной стоящей стерне и сухой весне аргументы у диска, по влажной тяжёлой почве и ограниченному бюджету обслуживания — у анкера; услуга соседа дополнительно снимает риск инвестиции в первый сезон и даёт увидеть машину на своей земле. Единственно верного ответа в кейсе нет — есть обязательность обоснования через таблицу критериев. Цены и марки машин в кейсе отсутствуют намеренно: они запрашиваются у поставщиков на момент решения.

Этот кейс продолжается в Практикуме: перечень изменений в технике и операциях вашего хозяйства станет третьим разделом плана перехода.

Попробуйте прямо сейчас (10 минут).

Возьмите технологическую карту (или просто список операций) прошлого сезона по одному полю. Вычеркните операции, которые уходят при прямом посеве, и впишите

те, что приходят (§4). Посчитайте, сколько проходов техники по полю было и сколько станет. Этот листок — заготовка перечня изменений для практикума и первая строка экономики урока 3.

Границы применимости.

Урок даёт критерии выбора, а не рекомендации марок, препаратов и доз. Поведение любого сошника проверяется на вашем поле, а не на демополе поставщика; любые дозы и препараты — только из официальных регистрационных документов и по назначению агронома. Утверждения «эта сеялка работает по любой стерне» и «эта доза подходит всем» — маркеры ненадёжного источника.

Что это даёт вашему хозяйству.

Понимание четырёх требований к сеялке и таблицы «диск против анкера» превращает вас из слушателя презентаций в заказчика с критериями. Настройка разбрасывателя остатков — улучшение, доступное уже в ближайшую уборку без единой крупной покупки. А варианты «услуга/кооперация/аренда» позволяют проверить систему на пилоте до инвестиции.

Кейс для размышления.

Хозяйство купило отличную сеялку прямого посева, но уборку в прошлом сезоне вело по-старому: низкий срез, солома в валках, полова кучами. Весной посев прошёл тяжело, всходы рваные. Где на самом деле была совершена ошибка — и почему она случилась за восемь месяцев до посева?

Закрепление и применение

Тема П8.2. Контроль

Урок П8.2. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. По обильной сухой стоящей стерне при минимальном нарушении покрова увереннее работает:

- ☐ Анкерный сошник
- ☐ Любой сошник одинаково
- ☐ Дисковый сошник
- ☐ Стрельчатая лапа культиватора

2. Что заменяет предпосевную культивацию в технологии прямого посева?

- ☐ Обработка гербицидом сплошного действия до посева/до всходов
- ☐ Ничего — сорняки подавляет мульча полностью
- ☐ Увеличенная норма посева
- ☐ Двойное боронование

3. Почему в системе прямого посева уборку называют «первой операцией следующего сезона»?

- ☐ Потому что комбайн и сеялка — одна машина
- ☐ Потому что после уборки сразу сеют озимые
- ☐ Это метафора без практического смысла
- ☐ Потому что распределение остатков и высота среза при уборке определяют снегозадержание зимой и качество посева весной

4. Малое хозяйство не готово к покупке посевного комплекса в пилотный сезон. Что предлагает урок?

- ☐ Сеять пилот обычной сеялкой по вспашке
- ☐ Пилотный посев услугой подрядчика, кооперация с соседями или аренда — проверка системы до инвестиции

- ☐ Взять любой кредит немедленно
- ☐ Отложить переход до накопления средств

Проверить

Контрольные вопросы

Перечислите четыре требования к сеялке прямого посева и объясните каждое одной фразой.

Объясните, почему нагрузка на химическую защиту в первые годы перехода обычно возрастает, а затем снижается.

Составьте для своего хозяйства перечень «уходит/приходит» по операциям сезона и отметьте, какие новые навыки понадобятся людям.

Что дальше?

Техника и операции понятны; остался самый обсуждаемый вопрос — сколько это стоит, когда окупится и как пройти первые сезоны. В Уроке 3 мы построим календарь переходного периода на три сезона и научимся считать экономику перехода на цифрах вашего собственного учёта — единственных цифрах, которым стоит верить. Севооборот под систему — П9; журналы, из которых берутся цифры, — П1.

[Программа модуля · Данные и условия использования](#)

Планируем переходный период и считаем экономику на своих цифрах

П8

Урок 3 ⌚ ~17 мин чтения + ~25 мин практики

Цель: научиться планировать переход волнами с контрольными точками и считать экономику на своих цифрах, отбраковывая непроверяемые обещания.

Место в модуле. Поля выбраны (Урок 1), техника и операции понятны (Урок 2). Остались два вопроса, на которых чаще всего и спотыкаются: сколько длится переход и что в это время происходит с полем — и сколько всё это стоит именно вашему хозяйству. Урок отвечает на оба, но по-особому: вместо «средних цифр по отрасли» (которые для вашего поля почти всегда неверны) он даёт методику расчёта на данных собственного учёта и календарь переходного периода с волнами расширения. Это принципиальная позиция модуля: единственные цифры, на которых можно строить решение о переходе, — цифры вашего хозяйства.

После изучения слушатель сможет:

перечислять этапы календаря перехода (подготовка → пилот → контрольная точка → волны) и четыре блока экономического листа (затраты «до», затраты «после», инвестиции и высвобождение, сравнение с консервативным сценарием).

объяснять, что происходит с почвой и полем в переходные годы (перестройка структуры и биоты, накопление мульчи, сдвиг фитосанитарной обстановки) и почему эффект системы накапливается, а не включается.

составлять календарь переходного периода на три сезона с волнами «подготовка → пилот → расширение» и контрольными точками между волнами.

заполнять экономический лист перехода данными своего учёта: операции и проходы до/после, топливо, труд, СЗР, инвестиция в сеялку, высвобождение старой техники.

выявлять непроверяемые обещания в чужих расчётах («гарантированная прибавка», «окупится за год», выдуманные суммы субсидий) и заменять их проверяемыми величинами или честной пометкой «неизвестно, проверим пилотом».

Границы: Внутри: динамика переходного периода, календарь волн, риски и меры, методика экономического листа, качественный обзор источников финансирования, мониторинг эффекта. За рамками: диагностика полей — Урок 1; выбор техники — Урок 2; проверка действующих мер господдержки и подготовка заявок — в П14 (в этом уроке ни одной суммы субсидий нет и быть не может — они меняются и проверяются только по официальным источникам); NDVI-мониторинг как инструмент — П3; севооборот переходного периода — П9.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Что происходит с полем в переходные годы», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Переходный период — не маркетинговая оговорка, а агрономическая реальность: почва, десятилетиями жившая под обработкой, перестраивается на новый режим не мгновенно. Понимать механику этой перестройки важно, чтобы не принять нормальные явления первых лет за провал системы — и не пропустить настоящие проблемы.

Что перестраивается и почему это небыстро:

Структура. Без ежегодного рыхления почва сначала кажется плотнее — привычной рыхлой «пуховости» пахотного горизонта больше нет. Новую, устойчивую структуру строят корни культур, черви и микроорганизмы: каналы, поры, агрегаты. Это биологический процесс со скоростью биологии, а не техники.

Биота. Мульча — корм для почвенной жизни, но её население нарастает постепенно. Вместе с ним постепенно включаются и бесплатные сервисы системы: переработка остатков, структурирование, подавление части патогенов.

Питание. Микроорганизмы, разлагающие обильные остатки, сами потребляют азот — в первые годы часть почвенного азота может временно связываться ими (качественная закономерность; её масштаб на вашем поле покажут только ваши агрохимические анализы). Практический вывод: питание переходного периода планируют с агрономом по анализам, а не по прошлогодней привычке.

Фитосанитарная обстановка. Спектр сорняков сдвигается (меньше тех, кого будила обработка, больше тех, кто любит покой и мульчу), болезни, живущие на остатках, при слабом севообороте накапливаются. Ответ системы — севооборот и плановая защита (Урок 2, §3), а не возврат к плугу при первой тревоге.

Общий рисунок таков: затраты и риски системы сосредоточены в первых сезонах, выгоды — накапливаются и раскрываются позже. Сколько именно длится переход — зависит от почвы, влагообеспеченности, севооборота и качества исполнения; называть универсальный срок было бы обманом. Планировать разумно горизонтом в несколько сезонов — и мерить свой прогресс собственным мониторингом (§5), а не чужим календарём.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Календарь перехода: подготовка → пилот → волны», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Со времён Урока 1 мы знаем: переходят волнами. Теперь соберём это в календарь на три сезона — каркас, который вы заполните своими полями в практикуме.

Сезон 0 — подготовка (текущий). Настройка уборки на всех полях: равномерное распределение остатков, высокий срез (Урок 2, §2). Очистка полей с фоном многолетних сорняков. Выравнивание будущих пилотов, где нужно. Решение по технике пилота: услуга, аренда, кооперация или покупка (Урок 2, §4.1). Заведение журналов, если их не было (П1), — без них не будет ни экономики, ни сравнения.

Сезон 1 — пилот. Прямой посев на пилотном поле (полях) с контрольной полосой по старой технологии. Усиленное наблюдение: обходы, фиксация всходов, сорняков, влажности; NDVI-снимки пилота и контроля (П3). Осенью — честное сравнение пилота и контроля по урожаю, влаге и затратам: эти цифры — главный продукт сезона, даже важнее самого урожая.

Сезон 2 — решение и расширение. Разбор пилота: что сработало, что нет и почему. Решение о второй волне — какие поля добавляются (по таблице готовности урока 1),

что меняется в технологии по урокам пилота. Экономический лист пересчитывается уже не на прогнозах, а на собственных данных сезона 1.

Контрольные точки между волнами — заранее записанные условия расширения. Например: «расширяемся, если пилот дал всходы не хуже контроля, сорняковый фон удержан плановыми обработками, и фактические затраты уложились в лист $\pm 20\%$ допуска» (допуск выберите сами — важно записать его до сезона, а не подгонять после). Записанная заранее контрольная точка защищает от двух симметричных ошибок: бросить систему после первой трудности и слепо расширяться после первой удачи.

Рис. 1 (Тема П8.3). Календарь перехода волнами с контрольными точками

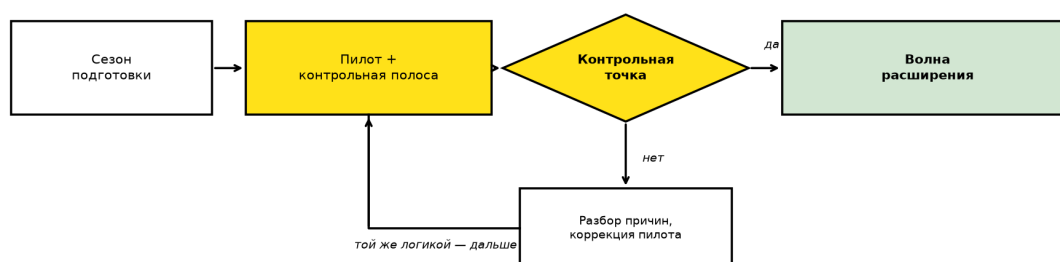


Схема · по Alt источника: точка либо открывает волну, либо возвращает на разбор (§2)

Рисунок 1 — Календарь перехода волнами с контрольными точками

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Риски переходного периода — и мера на каждый», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Сведём типовые риски первых сезонов в таблицу «риск → ранний признак → мера». Она же — заготовка раздела рисков в вашем плане перехода.

РИСК	РАННИЙ ПРИЗНАК	МЕРА
Сорняковая волна	Очаги многолетников на пилоте, зеленение после уборки	Плановые обработки по окнам, а не по панике; поля с сильным фоном — не в пилот (Урок 1, §3.1)

Рваные всходы	Полосы выпадов вдоль валков соломы	Настройка распределения остатков на уборке; проверка соответствия сошника полю (Урок 2)
Голодание посева по азоту	Бледность посева на фоне обильных остатков	Агрохимический анализ и планирование питания с агрономом (§1), внесение при посеве
Накопление болезней на остатках	Повторение зерновых по зерновым в схеме	Севооборот — обязателен, не опция (П9)
Кассовый разрыв переходных лет	Затраты сезона 1 выше листа, выгоды ещё не пришли	Пилот в размере, который хозяйство переживёт; финансирование — §4.1; допуск в контрольной точке
Разочарование команды	«При деде пахали — и росло»	Контрольная полоса и цифры вместо споров; обучение людей — строка плана, а не остаток

Вывод: у каждого риска переходного периода есть ранний признак и мера — план без них не принимается.

Отдельно — риск информационный: переходный период — время, когда хозяйство наиболее уязвимо для продавцов чудес и для уверенных «средних цифр» из интернета. Правило модуля: любое число, влияющее на ваше решение, либо взято

из вашего учёта, либо из официального источника с датой, либо честно помечено «неизвестно — проверим пилотом». Тренировка этого навыка на ИИ-текстах — в ИИ-задании модуля.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Экономический лист перехода: методика на своих цифрах», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Теперь главное. В лекции не будет ни одной цены и ни одного тенге — и это не осторожность ради осторожности, а суть методики: цены техники, топлива, СЗР и зерна меняются и различаются по районам, а решения принимаются на актуальных цифрах вашего учёта и ваших коммерческих предложений. Что даёт урок — структуру листа, в который эти цифры подставляются. Лист состоит из четырёх блоков.

Блок А. Операционные затраты «до». Из технологической карты прошлого сезона по выбранному полю выпишите все операции с их фактическими затратами: топливо (литры × ваша цена), труд (часы × ваша ставка), семена, удобрения, СЗР, услуги. Источник — журналы хозяйства (П1); если журналов нет, восстановите по накладным и памяти максимально честно и пометьте оценочные строки.

Блок Б. Операционные затраты «после». Та же карта, но по технологии прямого посева из Урока 2, §4: вычеркнутые операции обнуляются, новые (допосевная обработка, химический пар) добавляются по коммерческим предложениям поставщиков СЗР и услуг на сегодняшнюю дату. Помните честную оговорку: в переходные годы затраты на защиту планируются с запасом (§1), а не по «целевому» уровню зрелой системы.

Блок В. Инвестиции и высвобождение. Сеялка/комплекс — по реальным коммерческим предложениям (или стоимость услуги/аренды на пилот — тогда инвестиция откладывается до решения о второй волне). Минус — высвобождение: продажа или консервация плугов, культиваторов, борон; сокращение потребности в тракторных моточасах. Инвестицию корректно разносить на площадь и годы использования, а не вешать целиком на пилотный сезон.

Блок Г. Сравнение и порог. Разница операционных затрат (А – Б) на гектар — ваша операционная экономия или удорожание; инвестиция из В, отнесённая к площади и сроку, — цена входа. Урожайную часть — изменится ли сбор и качество — не прогнозируйте, а измерьте: это даст контрольная полоса пилота. До пилота в листе на месте прибавки урожая стоит честный ноль (консервативный сценарий): если экономика сходится даже при нуле прибавки — решение устойчивое; если сходится только при обещанной кем-то прибавке — это ставка, и вы должны это видеть.

Такой лист — на одну страницу таблицы (Google Sheets/LibreOffice), и он честнее любого бизнес-плана на сорок листов, потому что в нём видно происхождение каждой цифры: журнал, коммерческое предложение с датой, или пометка «оценка/ проверим пилотом».

Полезное упражнение поверх готового листа — проверка чувствительности: посмотрите, какие две-три строки сильнее всего влияют на итог (обычно это инвестиция в технику и расходы на защиту переходных лет), и прикиньте, что случится с решением, если каждая из них окажется хуже плана на выбранный вами допуск. Если решение переживает ухудшение ключевых строк — оно прочное; если рухнет от первой же — вы нашли, что именно нужно уточнить до посева, а не после: запросить второе коммерческое предложение, пересчитать вариант с услугой вместо покупки, сузить пилот. Чувствительность считается на тех же своих цифрах — никакой новой информации со стороны она не требует.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4.1 Финансирование перехода: где смотреть (без цифр)», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Источники, которые стоит изучить — все проверяются по официальным данным на момент решения, суммы и условия в этом уроке намеренно не называются:

Государственные меры поддержки (инвестиционные субсидии на технику, льготное кредитование и лизинг сельхозтехники): действующие правила, ставки и перечни ищите только в официальных источниках — adilet.zan.kz, сайты Минсельхоза РК и операторов программ; методика проверки и подготовка заявки — П14.

Кооперация и услуги — способ вообще отложить инвестицию до подтверждения пилота (Урок 2, §4.1).

«Зелёные» цепочки и агроэкологические инструменты. Страновой проект FOLUR поддерживает кооперационную платформу «зелёной пшеницы» с экспортёрами и ритейлом и агроэкологические финансовые инструменты (форвардные закупки бобовых, товарный кредит на многолетние травы) — для хозяйства с документированной сберегающей системой это потенциальный канал сбыта и финансирования; актуальные условия уточняются у регионального офиса проекта.

Правило одно на все источники: «слышал, что дают 25%» — не информация. Информация — документ с номером и датой, найденный вами или подтверждённый оператором программы.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5. Мониторинг эффекта: чем закрывается план», который связывает изложенное выше с тем, что

рассматривается далее.

План перехода заканчивается не посевом, а измерением. Минимальный набор мониторинга, целиком из бесплатных инструментов:

Контрольная полоса — главный инструмент (Урок 1, §4): урожай, влажность почвы, затраты — пилот против контроля, на одном поле, в один год.

NDVI-ряд по пилоту и контролю — бесплатно в браузере Copernicus или сервисах из ПЗ: динамика вегетации двух полос видна из космоса и не зависит от чьих-либо ощущений.

Журнал затрат по полю (П1) — заполняет блоки А/Б листа фактами вместо планов.

Простые полевые наблюдения по сезонам: глубина промачивания весной, состояние стерни после зимы, лопата-тест структуры (§1), фото с геопривязкой одних и тех же точек.

Агрохимический анализ пилота и контроля раз в несколько лет — динамика органики и питания.

Эти же измерения — ваш вклад в общее дело: документированный кейс хозяйства по стандартам, принятым в базах практик (WOCAT) и каталогах кейсов FOLUR, — то, чему учит вся платформа: данные, которым можно верить.

Рис. 2 (Тема П8.3). Базовый год пилота: погода качает даже без перехода



Рисунок 2 — Базовый год пилота: июнь 2020 (07.06) — 0,5, июнь 2021 (14.06) — 0,4; разница -0,1 — фон, на котором пилот доказывает эффект

Тема П8.3. Региональный кейс

Ситуация: Модельное хозяйство в Буландынском районе Акмолинской области (знакомое по кейсу А5, урок 3) прошло диагностику и выбрало пилотное поле. Руководителю на стол легли два документа: презентация поставщика («система окупается за один сезон за счёт прибавки урожая») и распечатка из интернета со «средними по Казахстану» цифрами экономии. Бухгалтерия хозяйства ведёт журналы затрат по полям второй год.

Данные: журналы операций и затрат хозяйства за два сезона; коммерческое предложение на посевной комплекс и на услугу посева (запрошены у поставщиков); календарь §2 и структура листа §4.

Задача:

Найдите в двух рекламных документах утверждения, которые по правилу модуля не могут использоваться в решении, и сформулируйте, чем каждое заменить.

Соберите блоки А и Б экономического листа для пилотного поля из журналов хозяйства и предложений с датами.

Постройте консервативный сценарий (прибавка урожая = 0): сойдётся ли операционная экономика? Что переносится в графу «проверим пилотом»?

Разбор: «Окупается за сезон за счёт прибавки» — ставка на неизмеренную величину: прибавка на конкретном поле до пилота неизвестна, в лист она входит нулём, а проверяется контрольной полосой. «Средние по Казахстану» цифры непригодны для решения по конкретному полю — их заменяют собственные журналы (благо они есть). Экономика собирается из проверяемого: перечень операций до/после, фактическое топливо и труд, предложения с датами; инвестиция сравнивается со стоимостью услуги на пилот. Итоговое решение кейса — не «переходить/не переходить», а корректно построенный лист, в котором видно, при каких собственных цифрах переход устойчив. Конкретные суммы в кейсе намеренно отсутствуют — их подставляет каждое хозяйство из своих документов.

Кейс завершается в Практикуме: календарь, таблица рисков и экономический лист вашего хозяйства становятся разделами 4–5 плана перехода.

Попробуйте прямо сейчас (15 минут).

Откройте таблицу (Google Sheets или LibreOffice) и разметьте четыре блока листа §4: А «до», Б «после», В «инвестиции/высвобождение», Г «сравнение». Перенесите в блок А хотя бы три операции прошлого сезона с фактическими затратами из ваших записей. Пустые ячейки не заполняйте «примерными» числами — пометьте, откуда возьмёте факт: журнал, накладная, запрос поставщику.

Границы применимости.

Методика листа даёт решение по операционной экономике и цене входа — она не предсказывает урожай и не заменяет агронома. Все внешние цифры (цены, ставки, меры поддержки) действительны на дату документа и требуют проверки при каждом пересчёте. Универсального срока окупаемости no-till не существует: любой источник, называющий его без ваших данных, ненадёжен — включая ИИ-ассистентов.

Что это даёт вашему хозяйству.

Лист на своих цифрах — это разговор с банком, партнёром или семьёй на языке фактов: видно происхождение каждого числа и честная цена входа. Консервативный сценарий с нулевой прибавкой отделяет устойчивое решение от ставки. А контрольные точки между волнами защищают и от паники после первой трудности, и от эйфории после первой удачи.

Кейс для размышления.

Хозяйство провело пилот: урожай на пилотной полосе оказался равен контролю, операционные затраты — ниже, но команда разочарована: «обещали прибавку». Правильно ли считать такой пилот неудачей? Что говорит консервативный сценарий листа — и что бы вы записали в контрольную точку перед второй волной?

Закрепление и применение

Тема П8.3. Контроль

Урок П8.3. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Минимальный набор мониторинга эффекта перехода из бесплатных инструментов — это:

- ☐ Опрос соседей о их урожае
- ☐ Ежемесячный заказ агрохимического анализа
- ☐ Платная метеостанция на каждом поле
- ☐ Контрольная полоса + NDVI-ряд + журнал затрат + полевые наблюдения

2. Какое из утверждений соответствует правилу работы с цифрами в модуле?

- ☐ «Сосед говорил, субсидия 25%» — можно закладывать в расчёт
- ☐ «Средняя экономия топлива по стране» — достаточно для решения по полю
- ☐ Любое число в листе имеет источник: журнал хозяйства, документ с датой или пометку «проверим пилотом»
- ☐ Цифры из уверенного ответа ИИ-ассистента проверки не требуют

3. Почему в первые годы прямого посева часть азота может быть менее доступна культуре?

- ☐ Микроорганизмы, разлагающие обильные растительные остатки, временно связывают часть азота
- ☐ Азот вымывается через посевную щель
- ☐ Сеялка прямого посева не умеет вносить удобрения
- ☐ Стерня испаряет азот в атмосферу

4. Как по методике модуля учитывается прибавка урожая в экономическом листе до проведения пилота?

- ☐ Оценивается ИИ-ассистентом
- ☐ Берётся из презентации поставщика
- ☐ Ставится ноль (консервативный сценарий); реальную величину измерит контрольная полоса пилота

☐ Берётся средняя по области

Проверить

Контрольные вопросы

Перечислите четыре процесса перестройки поля в переходный период и четыре блока экономического листа.

Объясните, почему универсального срока окупаемости no-till не существует и что это меняет в оценке чужих обещаний.

Соберите блоки А и Б листа для одного своего поля и определите три самые весомые строки разницы.

Что дальше?

Все три урока собраны — пора оформить их в документ. В Практикуме вы соберёте план перехода своего хозяйства: таблица готовности полей, карта очередности, перечень изменений техники, календарь волн и экономический лист. Затем — ИИ-задание: чат-ассистент напишет свой черновик плана, а вы проверите его по правилам этого урока. Финал — аттестация с порогом 75%. Севообороты под систему — П9, проверка мер поддержки — П14, NDVI-мониторинг — ПЗ.

[Программа модуля](#) · [Данные и условия использования](#)

Практикум: собираем план перехода хозяйства на no-till

П8

Практикум 1 ⌚ 60–90 мин

Порог сертификации — 75 %: квизы тем проверяли навыки по отдельности, ниже — связки, как в реальной работе. Сначала — практикум по шагам, затем ИИ-задание, банк и сценарный кейс. К аттестации предъявляются карта хозяйства из практикума и таблица верификации ИИ-задания.

Практикум: план перехода хозяйства на no-till (по шагам)

Модуль П8: Почвосберегающее земледелие, no-till, guided-проект.

Инструменты: браузер Copernicus (dataspace.copernicus.eu, бесплатно, без установки), Google Sheets или LibreOffice Calc; QGIS — по желанию (qgis.org).

Данные: Sentinel-2 L2A (открытый доступ через браузер Copernicus), OpenStreetMap (подложка), записи и документы вашего хозяйства.

Цель практикума

*Собрать **план перехода на no-till для конкретного хозяйства** — прикладной продукт модуля: таблица готовности полей с диагностикой по снимкам Sentinel-2, карта очередности «пилот → волны», перечень изменений техники и операций, календарь переходного периода на три сезона и экономический лист на данных собственного учёта.*

Практикум применяет все три урока: диагностика и пилот, техника и сезон, переходный период и экономика.

Что нужно подготовить

- Браузер и доступ в интернет (браузер Copernicus работает без установки ПО; бесплатная регистрация может потребоваться для части функций).
- Таблица: аккаунт Google (Sheets) или LibreOffice Calc, если интернет неустойчив.
- Записи хозяйства: список полей, предшественники и обработки за 3–5 лет, затраты прошлого сезона (журналы по образцу П1 — идеально; накладные и память — минимально допустимо, с пометкой «оценка»).
- По желанию: QGIS для оформления карты очередности (подойдёт и скриншот снимка с пометками в любом редакторе).
- Если своего хозяйства нет — работайте с учебным: выберите 4–6 соседних полей в зерновой зоне Костанайской, Северо-Казахстанской или Акмолинской области, хорошо различимых на снимке Sentinel-2, и ведите диагностику только по снимкам (пункты чек-листа «уплотнение» и «история» пометьте «нет данных — полевое обследование»).

Применить к своему хозяйству.

Это «Проект на ВАШЕЙ земле»: все шаги сформулированы так, чтобы результатом был план перехода вашего хозяйства — с вашими полями, вашей техникой и вашими цифрами затрат. Учебный вариант используйте только если своей земли нет: логика и артефакты не меняются, но экономический лист заполняется структурой без чисел (источники цифр помечаются).

Задание

Шаг 1: реестр полей (10 мин)

Создайте таблицу с листом Поля и колонками:

field_id	Название	Площадь_га	Культура_прошлого_сезона	Обработка (отвал/mini-till/плоскорез)	Предшественники_3-5_лет
----------	----------	------------	--------------------------	--	-------------------------



Внесите все поля хозяйства (или 4–6 учебных). field_id — постоянный идентификатор (P-01...): если вы проходили П1, используйте тот же справочник.

Ожидаемый результат: лист Поля заполнен по каждому полю, включая текущую ступень «лестницы обработки» (Урок 1, §1.1).

Шаг 2: диагностика по снимкам Sentinel-2 (20 мин)

Откройте браузер Copernicus: dataspace.copernicus.eu → Browser. Найдите свои поля (поиск по названию населённого пункта или перемещением карты; подложка — OpenStreetMap).

Выберите осенний снимок после уборки прошлого сезона (Sentinel-2 L2A, облачность < 10–20%). Осмотрите каждое поле: равномерная светлая стерня? тёмные полосы валков? открытая тёмная пашня (признак отвальной обработки)? Занесите наблюдение в таблицу.

Переключитесь на летний снимок в пик вегетации того же и предыдущего сезона. Ищите устойчивые (повторяющиеся в оба года) пятна-аномалии на посевах — кандидаты в солонцы и блюдца (Урок 1, §3.4).

Включите слой NDVI (в браузере Copernicus: панель визуализации → NDVI) и сравните однородность полей между собой; очаги позднего зеленения после уборки — кандидаты в очаги многолетних сорняков.

Сохраните 2–3 скриншота с датой снимка в подписи — они войдут в план как обоснование.

Ожидаемый результат: в таблице по каждому полю — три отметки по снимкам (состояние остатков, пятна, однородность/очаги) с датами использованных снимков.

Шаг 3: таблица готовности по чек-листу (10 мин)

Добавьте лист **Готовность** с шестью колонками чек-листа Урока 1, §3: сорняки, ровность, остатки, пятна, уплотнение, история/данные. Для каждого поля проставьте оценку каждого пункта (например: 0 — проблема, 1 — с подготовкой, 2 — готово) и итоговый статус: пилот-кандидат / готово с подготовкой / отложить. Пункты, которые нельзя оценить по снимку (уплотнение — лопата-тест, история — журналы), заполняйте по полевым данным или помечайте «проверить в поле до сезона».

Ожидаемый результат: каждый ряд таблицы имеет итоговый статус, и минимум одно поле обосновано выбрано пилот-кандидатом по правилам Урока 1, §4 (средняя продуктивность, однородность, записи, логистика).

Шаг 4: карта очередности перехода (10 мин)

Оформите карту «пилот → волна 2 → волна 3 → подготовка/отложено»:

Вариант А (быстрый): скриншот снимка Sentinel-2 со своими полями → пометьте цветом очередность и подпишите `field_id` в любом графическом редакторе (подойдёт даже presentation-слайд).

Вариант В (QGIS): если границы полей уже оцифрованы в П1/П2 (`hozyaystvo.gpkg`), добавьте полям атрибут `wave` (0 — пилот, 2, 3, 9 — отложено) и раскрасьте категоризированной символикой; подложка — OSM или снимок.

На пилотном поле отметьте расположение контрольной полосы по старой технологии (Урок 1, §4).

Ожидаемый результат: карта (PNG/PDF или проект QGIS), на которой видна очередность всех полей и контрольная полоса пилота.

Шаг 5: перечень изменений техники и операций (10 мин)

Лист `Техника_операции` : две колонки — «уходит» (операции и машины, которые исчезают из технологической карты) и «приходит» (новые операции, требования к сеялке по Уроку 2, §1, настройка уборки, потребность в обучении людей).
Отдельной строкой — решение по пилотному посеву: услуга / аренда / кооперация / покупка, с перечнем вопросов поставщику (Урок 2, §1.2), на которые вы ещё не получили ответ.

Ожидаемый результат: перечень «уходит/приходит» с числом проходов техники до и после; зафиксированный вариант обеспечения пилота техникой.

Шаг 6: календарь волн и таблица рисков (10 мин)

Лист `Календарь` : три сезона по каркасу Урока 3, §2 — подготовка (что делаете уже в этот сезон: настройка уборки, очистка полей, журналы), пилот (посев, наблюдение, NDVI), решение и волна 2. Запишите контрольную точку между пилотом и волной 2 — конкретные условия расширения, сформулированные до сезона. Ниже — таблица рисков вашего хозяйства по образцу Урока 3, §3: выберите 4–6 рисков, релевантных именно вам, с ранними признаками и мерами.

Ожидаемый результат: календарь на три сезона с записанной контрольной точкой; таблица рисков с мерами.

Шаг 7: экономический лист (15 мин)

Лист `Экономика` с четырьмя блоками Урока 3, §4:

А «до»: операции прошлого сезона по пилотному полю с фактическими затратами из журналов/накладных;

Б «после»: карта операций прямого посева; новые строки — по коммерческим предложениям с датами (если предложений ещё нет — пометьте «запросить у поставщика», не вписывайте выдуманное число);

В «инвестиции/высвобождение»: сеялка или услуга на пилот; высвобождаемая техника;

Г «сравнение»: разница А – Б на гектар; прибавка урожая = 0 (консервативный сценарий); графа «проверим пилотом».

У каждой цифры листа — колонка **Источник** : журнал / документ с датой / оценка / запросить.

Ожидаемый результат: лист, в котором нет ни одного числа без источника; консервативный сценарий посчитан (или структура полностью готова к подстановке запрошенных цифр).

Шаг 8: сборка плана (5 мин)

Соберите титульный лист документа **PLAN-NO-TILL.md** (или первый лист таблицы): хозяйство/район, дата, состав плана (разделы 1–5 = шаги 3–7), ссылки на скриншоты, ответственный. Это и есть прикладной продукт модуля.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должен быть план перехода на no-till:

- Таблица: листы **Поля** , **Готовность** , **Техника_операции** , **Календарь** , **Экономика** ;
- Карта очередности перехода с контрольной полосой пилота (PNG/PDF или QGIS);
- 2–3 датированных скриншота Sentinel-2 как обоснование диагностики;
- Контрольная точка волны 2, записанная до сезона;
- Экономический лист, где каждая цифра имеет источник, а прибавка урожая в базовом сценарии равна нулю.

Самопроверка: тест чужими руками — агроном или партнёр, не участвовавший в работе, по вашему плану должен ответить: какое поле пилотное и почему; что изменится в уборке уже в этот сезон; при каких условиях хозяйство расширит переход; из каких документов взята каждая цифра экономики. Технический критерий: в таблице готовности нет полей без статуса, в экономическом листе нет чисел без источника.

Дополнительные задания (по желанию)

Постройте NDVI-ряд пилотного поля за 3 сезона в браузере Copernicus (по 3–4 даты за вегетацию) и приложите к плану как «нулевую точку» мониторинга (Урок 3, §5).

Оформите план как одностраничную презентацию для партнёра или банка: карта + консервативный сценарий + контрольные точки.

Пройдите ИИ-задание модуля: получите ИИ-черновик плана перехода и сверьте его со своим — расхождения обеих версий разберите по чек-листу.

Связи

Уроки 1, 2, 3 — теоретическая основа шагов.

ИИ-ассистент модуля — верификация ИИ-черновика; аттестация — предъявление продукта.

П9 — севооборот переходного периода; П14 — проверка мер поддержки для блока финансирования; П1 — журналы-источники цифр; П3 — NDVI-мониторинг эффекта.

[Программа модуля · Данные и условия использования](#)

ИИ-ассистент в работе: черновик плана перехода — и его сверка с кейсами модуля

🕒 ~40 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — [ИИ-инструменты в обучении](#).

Модуль П8: Почвосберегающее земледелие, no-till · Уровень ИИ-слоя: No-code (фермеры, МСБ)

Инструменты: любой чат-ассистент (Claude или аналог; взаимозаменяемы — вендор-независимость платформы). Программирование не требуется.

🕒 ~40 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — ИИ-инструменты в обучении.

Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует.

Чат-ассистент пишет связный и уверенный план перехода за минуту — но он не видел ваших полей, не знает вашей техники и особенно легко выдумывает цифры: суммы субсидий, цены сеялок, «гарантированные прибавки», сроки окупаемости. Задание оценивается не по красоте сгенерированного плана, а по качеству вашей проверки. Оно полностью выполнимо и без ИИ — вручную по урокам модуля; ИИ-слой ускоряет, но не является условием прохождения.

Цель

Получить у чат-ассистента черновик плана переходного периода для своего хозяйства, ****сверить его с чек-листом модуля и региональными кейсами**** (Есильский район СКО — урок 1, Костанайский район — урок 2, Буландынский район Акмолинской области — урок 3) и отбраковать всё непроверяемое. Проверенные идеи — перенести в собственный план из практикума.

Чек-лист модуля (ваш инструмент верификации)

Любой план перехода — от ассистента, консультанта или соседа — проверяется по нему:

№	ПРОВЕРКА	ИСТОЧНИК
1	Переход поэтапный: пилот с контрольной полосой → контрольная точка → волны; не «всё хозяйство за сезон»	Урок 1, §4; Урок 3, §2
2	Пилот выбран по диагностике (сорняки, ровность, остатки, пятна, уплотнение, история), а не «лучшее поле»	Урок 1, §3–4
3	План начинается с уборки (распределение остатков, высота среза), а не с покупки сеялки	Урок 2, §2
4	Требования к сеялке привязаны к полю (сошник ↔ остатки/влажность), рассмотрены услуга/аренда/кооперация	Урок 2, §1, §4.1
5	Ни одной цифры без источника: цены — «запросить у поставщика», субсидии — «проверить в официальном источнике (adilet.zan.kz, оператор программы)», прибавка урожая до пилота = 0	Урок 3, §3–4
6	Нет конкретных препаратов и доз СЗР «из головы» — только «по	Урок 2, §3

регистрационным документам, с агрономом»

7

Есть мониторинг эффекта:
контрольная полоса, NDVI, журнал
затрат

Урок 3, §5

Вывод: черновик плана принимается только со сходимостью по всем семи пунктам — волны, пилот, уборка, техника, честность цифр, мониторинг.

Пошаговое задание

Шаг 1: опишите хозяйство ассистенту (5 мин)

Откройте чат-ассистент и опишите хозяйство: область и район (для агроклиматического контекста этого достаточно — точные координаты полей не указывайте: правила передачи данных из П1 действуют и в разговоре с ИИ-сервисом), число и примерные площади полей, текущая обработка (отвал/плоскорез/mini-till), культуры, имеющаяся техника, ведутся ли журналы.

Шаг 2: запросите черновик плана (10 мин)

Сформулируйте запрос по образцу (подставьте своё):

Составь черновик плана перехода моего хозяйства на no-till на 3 сезона: подготовительный сезон, пилотный посев, решение о расширении. Структура: выбор пилотного поля (по каким критериям), изменения в уборке, требования к сеялке, перестройка защиты растений, календарь, риски переходного периода, экономика. Не называй цены техники, суммы субсидий, дозы препаратов и проценты прибавки урожая — вместо чисел пиши, где мне взять проверенное значение. Если чего-то не знаешь о моём хозяйстве — задай вопрос, а не предполагай.



Обратите внимание на последние две инструкции: они резко снижают долю выдумки, но не отменяют проверку — ассистенты нарушают собственные ограничения.

Шаг 3: ВЕРИФИКАЦИЯ по чек-листу и кейсам (15 мин, обязательный шаг)

Пройдите черновик по всем семи пунктам чек-листа. Затем сверьте его с тремя региональными кейсами модуля — они играют роль «эталонных ответов» для типовых ситуаций Северного Казахстана:

предлагает ли ассистент начинать с настройки уборки, как в кейсе Костанайского района (урок 2), — или сразу с покупки машины?

ранжирует ли поля по готовности, как в кейсе Есильского района СКО (урок 1), — или советует «начать с лучшего поля»?

строит ли экономику на цифрах хозяйства с консервативным сценарием, как в кейсе Буландынского района (урок 3), — или обещает окупаемость и прибавки?

Типичные находки (ищите целенаправленно):

Выдуманные цифры: «субсидия покрывает N%», «сеялка стоит около...», «прибавка урожая M% со второго года», «окупаемость за K лет» — всё это по правилу модуля непроверяемо до подтверждения документом; помечайте и вычёркивайте.

Универсальные дозы и препараты — пункт 6: заменяются формулировкой «по регистрационным документам, с агрономом».

Переход одним прыжком: план без пилота, контрольной полосы и контрольной точки — пункт 1.

Пропавшая уборка: черновики часто начинаются с сеялки и пропускают настройку комбайна — пункт 3.

Чужой климат: рекомендации, уместные во влажной зоне (например, безоговорочные покровные культуры), без оговорки о влагообеспеченности сухой степи — сверяйте с А5, урок 3.

Зафиксируйте результат таблицей: «пункт чек-листа / кейс → цитата из черновика → вердикт (принято / исправить / вычеркнуто) → чем заменено». Верните ассистенту замечания и получите исправленную версию — второй проход обычно заметно чище.

Шаг 4: перенос проверенного в свой план (10 мин)

Сравните исправленный черновик со своим планом из практикума. Проверенные идеи, которых у вас не было (разумный риск в таблицу рисков, хороший вопрос поставщику, забытая операция в календаре), — перенесите с пометкой «ИИ-черновик, верифицирован [дата, инициалы]». Расхождения, где вы правы, — оставьте как есть: ваш план опирается на диагностику реальных полей, черновик — нет.

Критерии зачёта

№	КРИТЕРИЙ	ПРОВЕРКА
1	Запрос сформулирован с ограничениями (без цен/субсидий/доз/прибавок; вопросы вместо предположений)	Текст запроса
2	Верификация выполнена по всем 7 пунктам чек-листа и трём кейсам; найдено и разобрано ≥ 2 реальных замечания (или мотивированно показано, что их нет)	Таблица «пункт → цитата → вердикт → замена»
3	Все цифры из ответа ИИ либо подтверждены документом с датой, либо помечены и вычеркнуты	Строки таблицы верификации
4	Проверенные идеи перенесены в план практикума с пометкой об ИИ-происхождении и верификации	План перехода
5	Сформулирован вывод: чем черновик помог и в чём ваш план сильнее черновика	3–5 предложений

Вывод: зачёт — за найденные замечания и вычеркнутые цифры, а не за красивый черновик.

Зачёт — при выполнении всех пяти. Диалог с ассистентом сохраните: он предъявляется вместе с прикладным продуктом на аттестации.

Что тренирует это задание.

Не «умение пользоваться нейросетью», а приёмку чужого плана: ассистент здесь — быстрый консультант, который никогда не был на вашем поле. Ровно по тому же чек-листу вы будете проверять презентацию поставщика техники, бизнес-план от консультанта и советы с форумов — навык один и тот же.

Программа модуля · Данные и условия использования

Итоговая аттестация модуля П8

Модуль П8: Почвосберегающее земледелие, no-till · ⌚ ~35 мин

Модуль П8: Почвосберегающее земледелие, no-till · ⌚ ~35 мин

Формат: банк MCQ (автопроверка тест-движком платформы, индивидуальные варианты) + сценарный кейс (экспертная проверка).

Порог сертификации — 75%. К аттестации предъявляется прикладной продукт практикума (план перехода на no-till) и таблица верификации из ИИ-задания.

Вопросы сгруппированы по урокам; каждый привязан к разделу лекции (см. `explain`). Дистракторы отражают типичные реальные ошибки перехода — читайте внимательно.

Блок 1. Система и готовность полей (урок 1)

Самопроверка · вариант слушателя `Конспект` · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Иерархия аргументов за no-till в степной зоне Северного Казахстана начинается с:

- ☐ Влагосбережения (снегозадержание стерней, меньше испарения) и защиты от ветровой эрозии
- ☐ Экономии топлива
- ☐ Требований экспортёров
- ☐ Сокращения штата механизаторов

2. По чек-листу готовности поле оценивается по шести пунктам. Какой набор верен?

- ☐ Урожайность, цена зерна, расстояние до элеватора, возраст техники, штат, кредитная история

- ☐ Сорняки (особенно многолетние), ровность поверхности, остатки предшественника, солонцы/блюдца, уплотнение, история поля и данные
- ☐ Форма поля, длина гона, наличие лесополос, уклон, тип ограждения, подъездные пути
- ☐ Только влажность почвы и содержание гумуса

3. Что из перечисленного НЕ входит в систему прямого посева?

- ☐ Ежегодная предпосевная культивация
- ☐ Диверсифицированный севооборот
- ☐ Управление пожнивными остатками с уборки
- ☐ Сеялка прямого посева

Проверить

Блок 2. Техника и сезон работ (урок 2)

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Четыре требования к сеялке прямого посева — это:

- ☐ Оборачивать пласт; заделывать солому; выравнивать поле; нарезать борозды
- ☐ Прорезать остатки; держать глубину каждым сошником; прикатать семя к влажному ложу; вносить удобрения при посеве
- ☐ Максимальная ширина; максимальная скорость; минимальный вес; автопилот
- ☐ Работать без трактора; сеять без семян в засуху; вносить любые дозы СЗР; складываться для перевозки

2. Хозяйство с тяжёлыми, часто влажными весной почвами и ограниченным бюджетом на обслуживание выбирает тип сошника. Куда указывают аргументы таблицы урока?

- ☐ К дисковому сошнику
- ☐ К анкерному (наральниковому) сошнику
- ☐ Тип сошника не имеет значения

- ☐ К отказу от прямого посева

3. Ассистент (или консультант) называет вам «универсальную дозу гербицида для no-till». Правильная реакция по правилам модуля:

- ☐ Уменьшить дозу вдвое на всякий случай
- ☐ Спросить второго консультанта и усреднить
- ☐ Записать и применять — доза же названа уверенно
- ☐ Отбраковать: препараты и дозы назначает агроном по официальным регистрационным документам под конкретное поле

Проверить

Блок 3. Переходный период и экономика (урок 3)

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Зачем условия контрольной точки записываются ДО пилотного сезона, а не после?

- ☐ Записывать до сезона не нужно — важен только урожай
- ☐ Чтобы решение о расширении принималось по заранее заданным критериям, а не подгонялось под эмоции от результата
- ☐ Чтобы не забыть посеять
- ☐ Так требует форма плана

2. В экономическом листе хозяйства строка «прибавка урожая» до пилота заполняется значением:

- ☐ Ноль — консервативный сценарий; реальную величину измерит контрольная полоса
- ☐ Средним по области из интернета
- ☐ Из презентации поставщика сеялки
- ☐ Из ответа ИИ-ассистента

3. Какая строка экономического листа заполнена ПРАВИЛЬНО по правилам модуля?

- ☐ «Экономия топлива: 40% (из статьи в интернете)»

- ☐ «Допосевная обработка: [сумма] — коммерческое предложение поставщика №... от [дата]»
- ☐ «Субсидия на технику: 25% (сосед сказал)»
- ☐ «Окупаемость: 2 года (среднее по отрасли)»

Проверить

Сценарный кейс (экспертная проверка)

Ситуация. Зерновое хозяйство в Костанайской области: восемь полей, обработка последние годы плоскорезная, на двух дальних полях — заметный фон корнеотпрысковых многолетников, одно поле изрезано старыми свальными гребнями. Комбайн с измельчителем есть, разбрасыватель половы не настроен; сеялки прямого посева нет, сосед оказывает услуги посевным комплексом с анкерными сошниками. Журналы затрат ведутся один год. Руководитель посмотрел выступление блогера («no-till окупается за сезон, прибавка 30% гарантирована, есть субсидия на половину стоимости сеялки») и хочет перевести все восемь полей следующей весной.

Задание (12–15 предложений). Подготовьте руководителю обоснованный контрплан:

что из услышанного у блогера использовать нельзя и почему; чем заменить каждое из трёх утверждений (правило источников модуля);

какие поля и почему НЕ пойдут в первый сезон; как выбрать пилот и что заложить на нём обязательно;

что хозяйство должно сделать уже в ближайшую уборку и в подготовительный сезон; как решить вопрос техники пилота без покупки;

как построить экономический лист (четыре блока, консервативный сценарий) и какую контрольную точку записать перед второй волной.

Критерии оценивания: отбраковка всех трёх непроверяемых утверждений с корректной заменой (проверка субсидий — только официальные источники/П14; прибавка — ноль до пилота; окупаемость — из собственного листа) — урок 3; поля с многолетниками — на сезон очистки, гребнистое — на выравнивание, пилот — средний, однородный, с контрольной полосой — урок 1; настройка распределения остатков в ближайшую уборку и услуга соседа на пилот (с проверкой соответствия анкерного сошника полю) — урок 2; корректная структура листа и контрольной

точки — урок 3. Выдуманные в ответе цифры (цены, проценты, дозы) снижают оценку — принцип научной честности модуля действует и на экзамене.

Программа модуля · Данные и условия использования